



JDDBC概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

JDBC是什么?



JDBC是“Java DataBase Connectivity”的缩写，是一组API，Java应用程序可以通过它来访问关系型数据库。



JDBC最初是在1997年与JDK 1.1一起发布的，在以后所有发布的版本中，JDBC都是不可或缺的组成部份，它是JDK数据存取技术的核心组件。

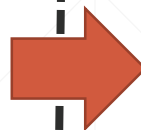


JDBC其实是一个通用的技术规范，可以查询JSR (Java Specification Request) 221了解详情。

JDBC可以访问的数据库



使用放在java.sql和javax.sql包中的组件，Java应用程序可以访问多种类型的关系型数据库.....



Postgres

SQL Server (微软)

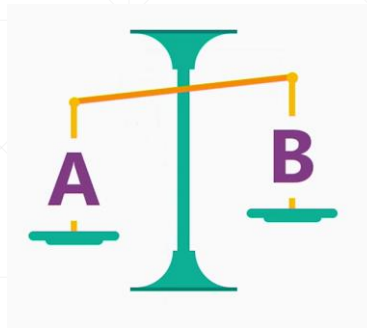
MySQL

DB2 (IBM)

Oracle

.....

明确JDBC的适用场景



对于那些有着明确数据结构和约束规则，并且可以使用二维表格进行存取的数据，使用关系型数据库进行存储。

在需要事务处理的场合，关系型数据库非常成熟与可靠。

在分布式系统中，NoSQL数据库有着明显的优势。

JDBC可以
派上用场

JDBC在开发中的应用情况



当前，其实很少直接使用JDBC去开发真实应用，而是使用各种上层数据存取框架来访问数据库，但这些数据存取框架往往在底层封装JDBC。

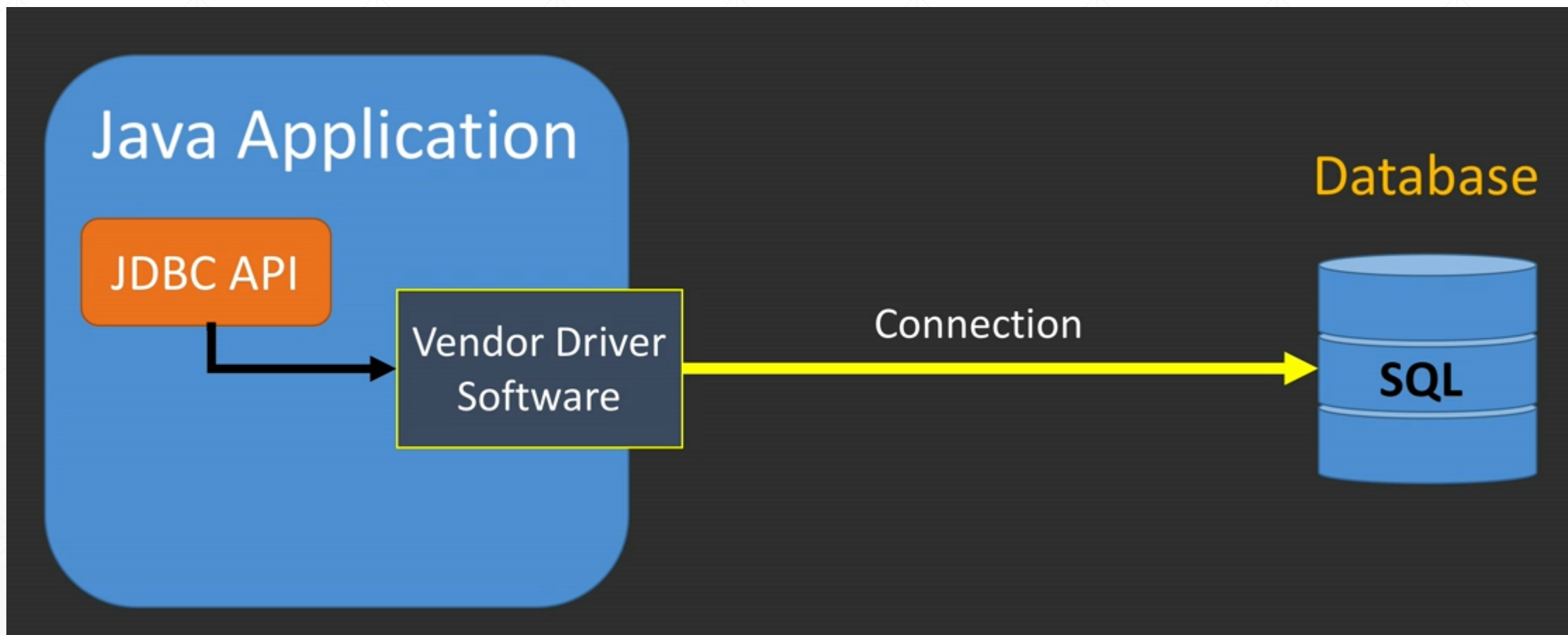


注意JDBC只能访问存储于**关系**数据库中的数据，其它类型的数据库，需要使用专门的数据驱动或数据存取框架。

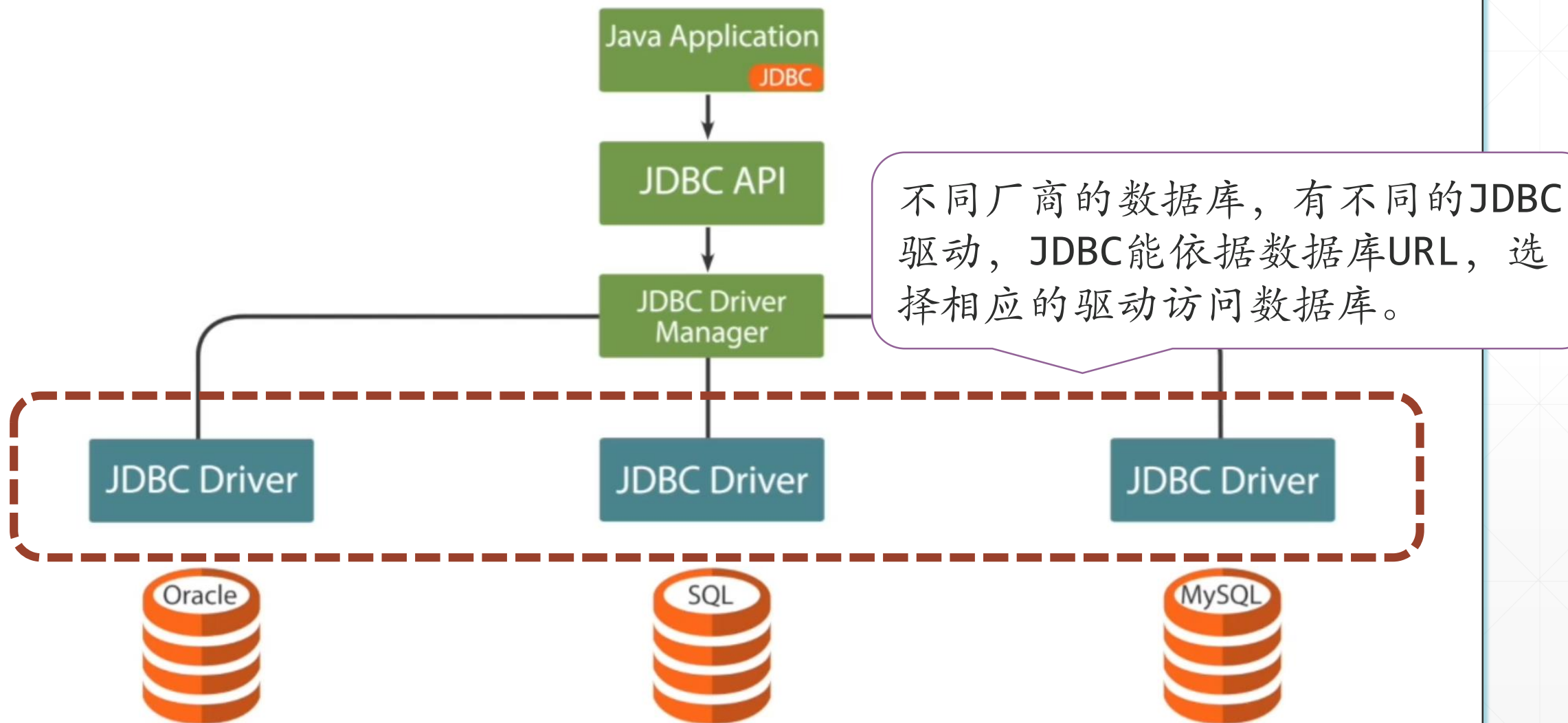


Android应用可使用Java/Kotlin开发，通常直接使用嵌入式文件型数据库SQLite存储数据，Android SDK提供了封装好的SQLite数据存取组件，Android Jetpack还提供了Room这个ORM框架，抽象层次更高，所以在实际的Android开发中，几乎不会有这个需求使用JDBC。

JDBC全局视图

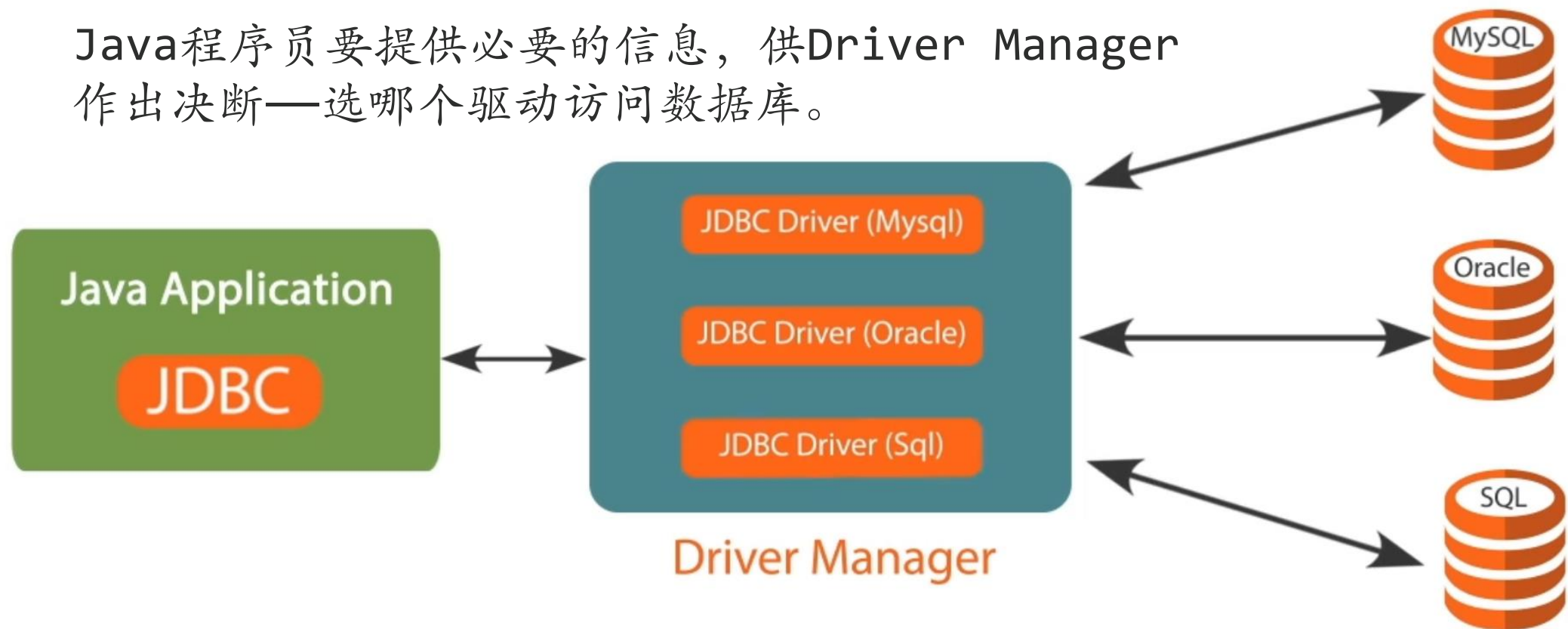


JDBC的技术方案设计思路



Driver Manager的作用

Java程序员要提供必要的信息，供Driver Manager作出决断——选哪个驱动访问数据库。



Driver Manager负责加载和配置好相应的数据驱动，访问相应的数据库

JDBC屏蔽了不同数据库的差异



JDBC直接将SQL命令发送给数据库管理系统（DBMS）执行。



JDBC定义了一组通用对象，使用相同的代码，可以访问不同的数据库，向上层组件屏蔽了不同数据库间的技术差异。



JDBC只定义规范，而由第三方提供具体实现。



JDBC驱动由特定的数据库厂商，或者是社区开发，它不属于JDK需要理会的范畴.....

JDBC驱动有四种类型 (Type 1 ~ Type 4)

1

JDBC-ODBC桥

2

Native-API驱动

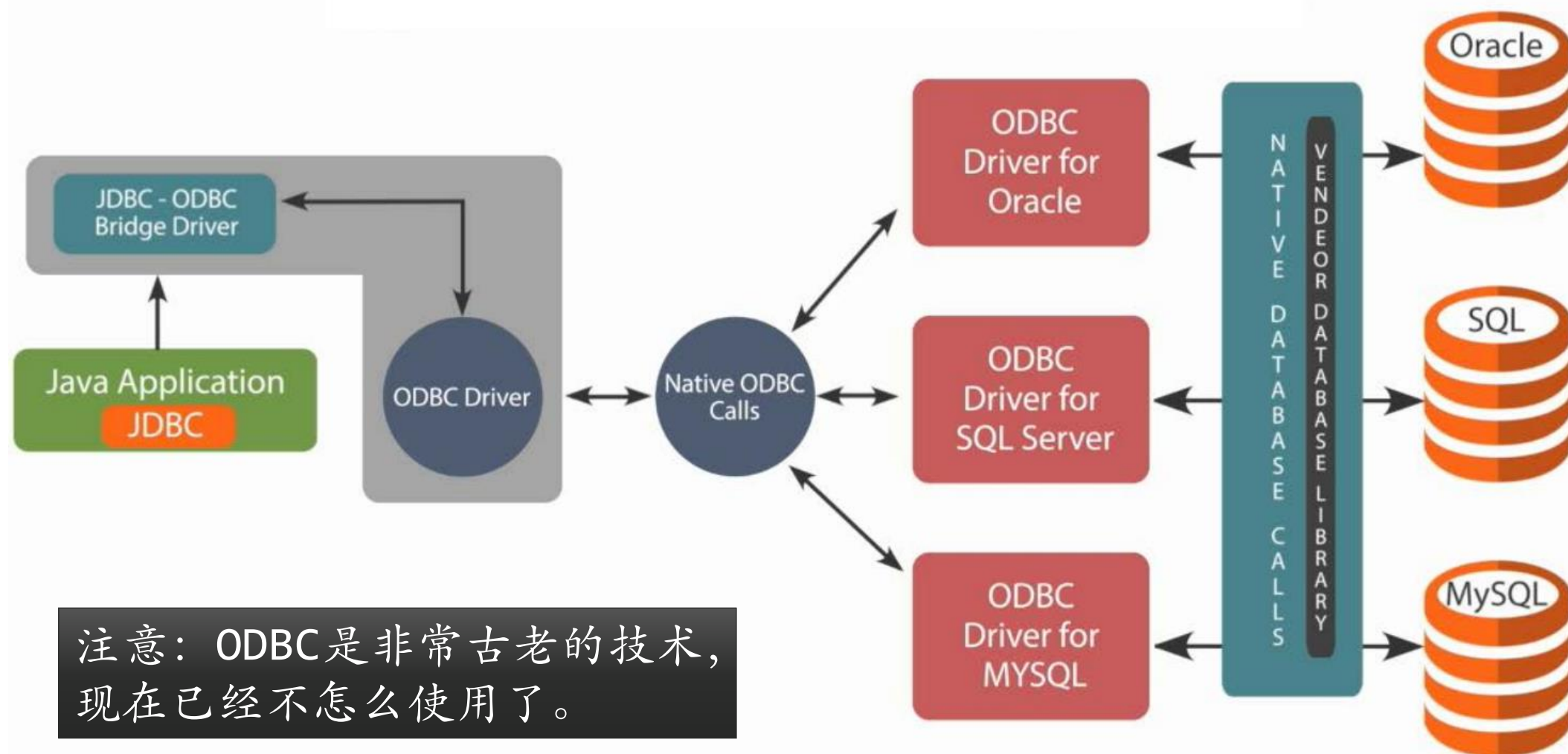
3

Network-Protocol 驱动 (中间件驱动)

4

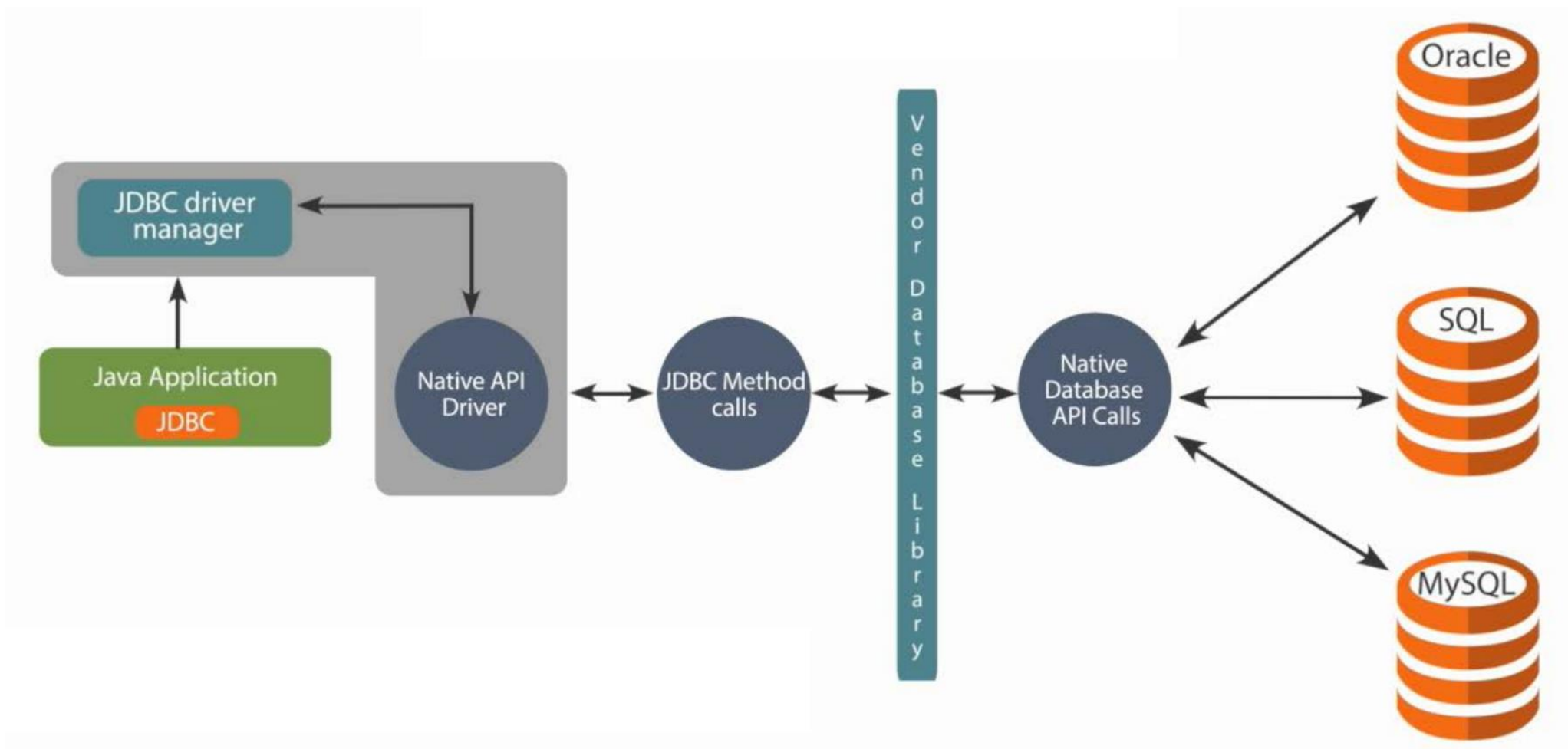
Database-Protocol 驱动 (纯Java驱动)

JDBC驱动类型之一：JDBC-ODBC bridge

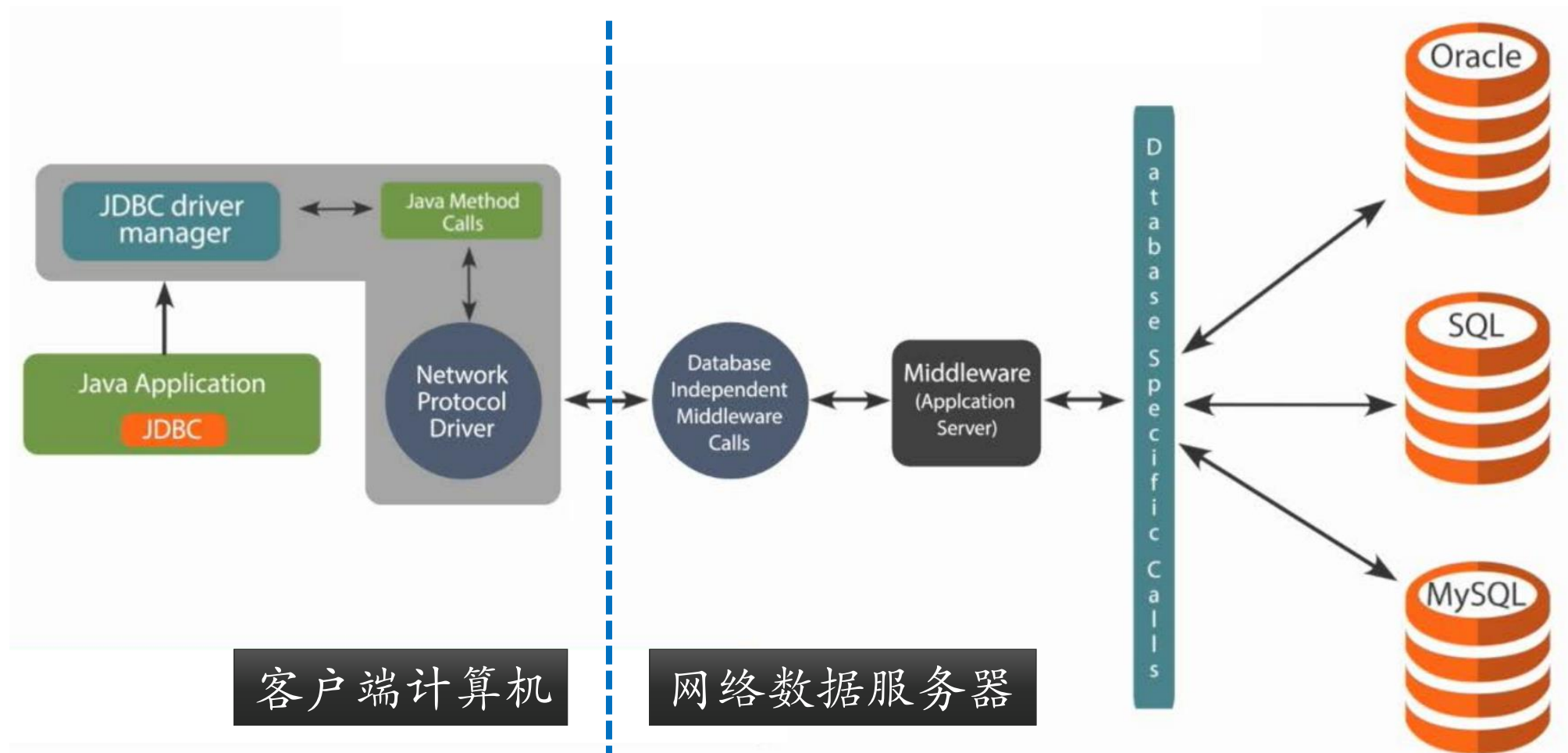


注意：ODBC是非常古老的技术，现在已经不怎么使用了。

JDBC驱动类型之二-Native API

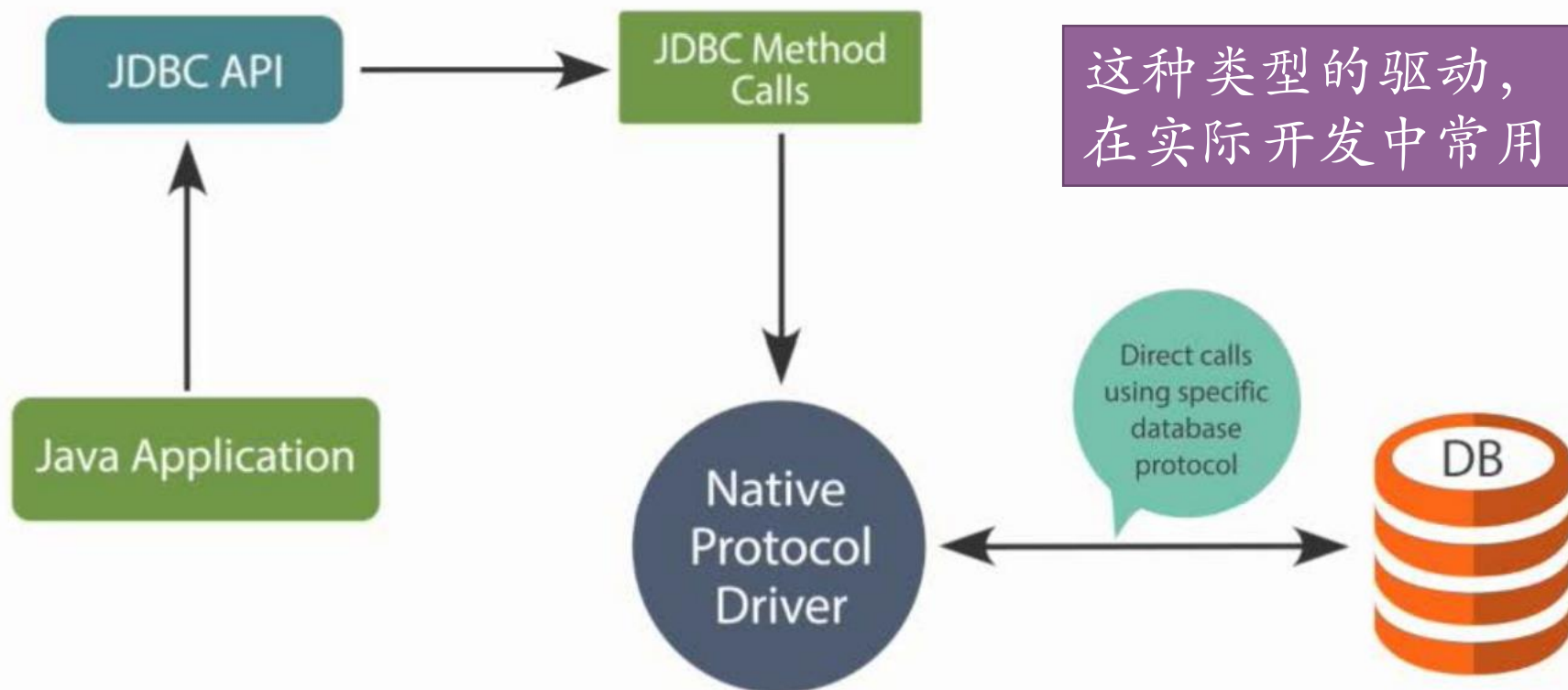


JDBC驱动类型之三- Network-Protocol Driver



JDBC驱动类型4-Database Protocol Driver

100%的纯Java驱动程序，由数据库厂商专门提供。



JDBC数据驱动选型指南



许多数据库厂商（比如Oracle、SQL Server、MySQL）为JDBC提供了专门的（Type 4）驱动，推荐使用。



如果需要同时访问多种数据库，可以使用（Type 3）类型的驱动，这样客户端就不再需要理会数据库驱动这回事了。



Type 1和Type 2类型的驱动，不再推荐使用，尤其不推荐用于生产环境中。

现代数据库存取技术的演化



现代的软件系统中，数据存取功能通常由特定的数据存取框架（比如 Spring Data JPA）所封装，已经不再需要操心到底采用哪种类型的JDBC。



更进一步，对于现代的分布式软件系统，数据服务器的数据存取功能通常以 RESTful Service/GraphQL/gRPC 等方式封装发布，从需要访问数据的客户端应用的角度来说，要获得数据，它只需要使用网络客户端组件（比如 HttpClient 组件或 Retrofit 框架、gRPC 客户端等）访问 Server 端发布的 API，根本无需知晓这些数据到底是怎么存的，就能提取到数据。



总之，在开发现代数据库应用时，主要是由开发框架或平台决定数据库存取的方式，大量的现成组件（或 API）可以调用，太多的偏底层的技术细节已经没有必要去关心了，但基本原理，还是应该了解的。